**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

# DISEÑO DE UN MICRO-OHMÍMETRO DE PRECISIÓN

## $1\,\mathrm{m}\Omega$ – $1\,\Omega$, portátil, con medición Kelvin de 4 hilos

Informe final consolidado – versión 2 (con las correcciones del docente)

**Edward Andrés Pacheco Jurado** – 2222236 – A1A

**Joseph Thomas Albarracín Contreras** – 2220415 – A1B

Diseño de Sistemas Electrónicos
Docente: Jaime Barrero

Bucaramanga, Santander – 2026

Repositorio de respaldo (esquemáticos, PCB, Gerbers, simulaciones, datos, firmware, imágenes en alta resolución y datasheets): `github.com/EDWARDPJ26/microohmetro-uis` (versión etiquetada `v1.0`).

# Índice

**Resumen** **1**

**1. Requerimientos y correcciones atendidas** **1**

**2. Arquitectura general** **2**

**3. Fuente de corriente pulsada de dos niveles** **3**

**4. Medición Kelvin y adquisición con el AD7124-4** **3**

**5. Energía: USB-C PD, cargador, polaridad y regulación** **4**

**6. Microcontrolador y firmware** **4**

**7. Simulaciones (PSpice 22.1)** **4**

**8. Presupuesto de error** **6**

**9. Diseño de PCB** **6**

**10. Materiales, BOM y datasheets** **9**

**11. Aplicación móvil** **9**

**12. Conclusiones** **10**

**13. Trabajo futuro** **10**

**A. Esquemático completo (hojas de detalle)** **11**

**B. Repositorio de respaldo** **15**

# Índice de figuras

1. Esquemático, hoja raíz: diagrama de bloques y flujo de señales (rojo: potencia, verde: medición, morado: control). . . . 2
2. Hoja 4: fuente de corriente pulsada (cadena cableada pin a pin). . . . 3
3. Cadena de medición. . . . 4
4. S2: pulso de dos niveles ($I_L \rightarrow I_H$ a 12 ms, apagado a 20 ms). Sin sobrepico; asentamiento de 3,3 ms al 0,01 %. . . . 5
5. S4: Montecarlo (300 corridas). Izquierda: $\sigma = 0{,}057\,\%$. Derecha: $\sigma = 88\,\%$ en 10 mΩ. . . . 5
6. Vistas 3D de la PCB (render de KiCad 10). . . . 7
7. Plano mecánico acotado: 64 mm × 116 mm. . . . 8
8. Pantallas de medición y gráfica de la aplicación. . . . 10
9. Esquemático, página 2: Entrada USB-C y Power Delivery. . . . 11
10. Esquemático, página 3: Cargador y batería. . . . 12
11. Esquemático, página 4: Regulación 3,3 V. . . . 13
12. Esquemático, página 8: Microcontrolador ESP32-C3. . . . 14
13. Esquemático, página 9: Mecánicos y puntos de prueba. . . . 15

# Índice de tablas

1. Correcciones del docente y cómo se atendieron. . . . 1
2. Especificaciones del instrumento. . . . 2
3. Configuración de canales del AD7124-4 (referencia interna de 2,5 V, post-filtro de 25 SPS). . . . 3
4. Presupuesto energético sobre SYS. . . . 4
5. Resultados DC (S1): idénticos con SYS = 3,5 V y 4,35 V. . . . 5
6. S3: efecto del offset del OPA388 y de la FEM termoeléctrica ($R_{DUT} = 1\,\Omega$). . . . 5
7. S4/S5: Montecarlo y sensibilidad (Worst-Case). . . . 6
8. Presupuesto de error estimado ($R_{DUT} = 1\,\Omega$, una medición). . . . 6
9. Especificaciones físicas de la PCB. . . . 8
10. Materiales de resistencias y capacitores. . . . 9
11. Componentes principales y enlaces a datasheets. . . . 9

## Resumen

Se presenta el diseño completo de un micro-ohmímetro portátil para el rango 1 mΩ–1 Ω. La versión 2 incorpora todas las correcciones del docente: corriente de prueba **pulsada de** 1,04 A, referencia de tensión integrada (sin divisores), medición **Kelvin con bornes banana de** 4 mm, uso del **PGA, buffers y filtros del AD7124-4**, medición **ratiométrica de dos niveles** que cancela offsets y FEM termoeléctricas, cargador conmutado rápido con **USB-C Power Delivery**, protección contra polaridad inversa, microcontrolador actualizado **ESP32-C3 con USB nativo y OTA**, batería LiPo integrada en la PCB y análisis de **Montecarlo y peor caso**. Las simulaciones en PSpice con los modelos oficiales de TI muestran un error sistemático de −0,0054 % (calibrable), inmunidad total a una FEM de ±10 µV y una dispersión por tolerancias igual a la del shunt: $\sigma = 0{,}057\,\%$ con un shunt del 0,1 %. El diseño anterior, con amplificador diferencial discreto, presentaba $\sigma = 88\,\%$ en 10 mΩ.


## 1. Requerimientos y correcciones atendidas

Tabla 1: Correcciones del docente y cómo se atendieron.

| **Corrección** | **Solución en la versión 2** |
|---|---|
| Protección de polaridad de la batería | 2×AO3401A en paralelo (P-MOS, ≈43 mΩ), sección 5. |
| Bornes banana Kelvin y conector de batería seguro | 4 bornes de 4 mm (I+, S+, S−, I−); JST XH SMD de 3 pines con NTC. |
| Vref estable sin divisores | REF3325 (2,5 V, 0,15 %, 30 ppm/°C). |
| Corriente de 1–2 A, pulsada | 1,042 A / 0,502 A, pulsos de 120 ms cada 1 s. |
| Offset del OPA391 | OPA388 zero-drift + medición ratiométrica de 2 niveles; simulado con $\pm V_{OS}$. |
| USB único para carga y programación | USB-C: VBUS al cargador, D+/D− al USB nativo del ESP32-C3. |
| ESP32 NRND | ESP32-C3-WROOM-02 (RISC-V, BLE 5, USB-Serial/JTAG). |
| Carga más rápida | BQ25895 conmutado, 2 A (1C), ≈1,5 h. |
| USB-C PD 240 W y materiales | STUSB4500 (sink, 9 V/2 A, compatible con cargadores EPR); tabla 10. |
| OTA, PGA y filtros del ADC | Particiones OTA dobles; PGA 128/16/2, buffers y post-filtro de 25 SPS. |
| Montecarlo de tolerancias | 300 corridas + Worst-Case en PSpice, sección 7. |
| Footprints y 3D; batería en la PCB; placa compacta | Footprints oficiales de KiCad 10; LiPo en la cara inferior, sección 9. |
| Informe único, imágenes y GitHub | Este documento; figuras vectoriales; repositorio enlazado. |

Tabla 2: Especificaciones del instrumento.

| | |
|---|---|
| Rango | 1 mΩ – 1 Ω (3 rangos automáticos del PGA) |
| Corriente de prueba | 1,042 A y 0,502 A, pulsada (120 ms / 1 s) |
| Resolución (1 mΩ, una lectura) | ≈0,011 % (ruido 0,063 µV rms, G = 128) |
| Error por tolerancias (sin calibrar) | ±0,1 % con shunt de 0,1 % |
| Alimentación | LiPo 1S 2000 mAh; USB-C PD (5/9 V) |
| Autonomía (estimada) | ≈10 h midiendo; ≈40 h en reposo |
| Comunicación | BLE 5 (aplicación Android) y USB |
| PCB | 4 capas, 64 mm × 116 mm, batería en la cara inferior |

## 2. Arquitectura general

La figura 1 es la hoja raíz del esquemático jerárquico (KiCad 10). Cada bloque es una hoja de detalle (anexo A). La medición se basa en:

$$R_{DUT} = R_S \frac{V_{DUT,H} - V_{DUT,L}}{V_{RS,H} - V_{RS,L}} \tag{1}$$

donde $H$ y $L$ son los dos niveles de corriente y $V_{RS}$ es la caída en el shunt $R_S = 0{,}12\,\Omega$. La ecuación (1) no depende del valor exacto de la corriente, de la referencia ni de la ganancia del INA181, y la diferencia entre niveles cancela offsets del ADC y FEM termoeléctricas de los contactos.

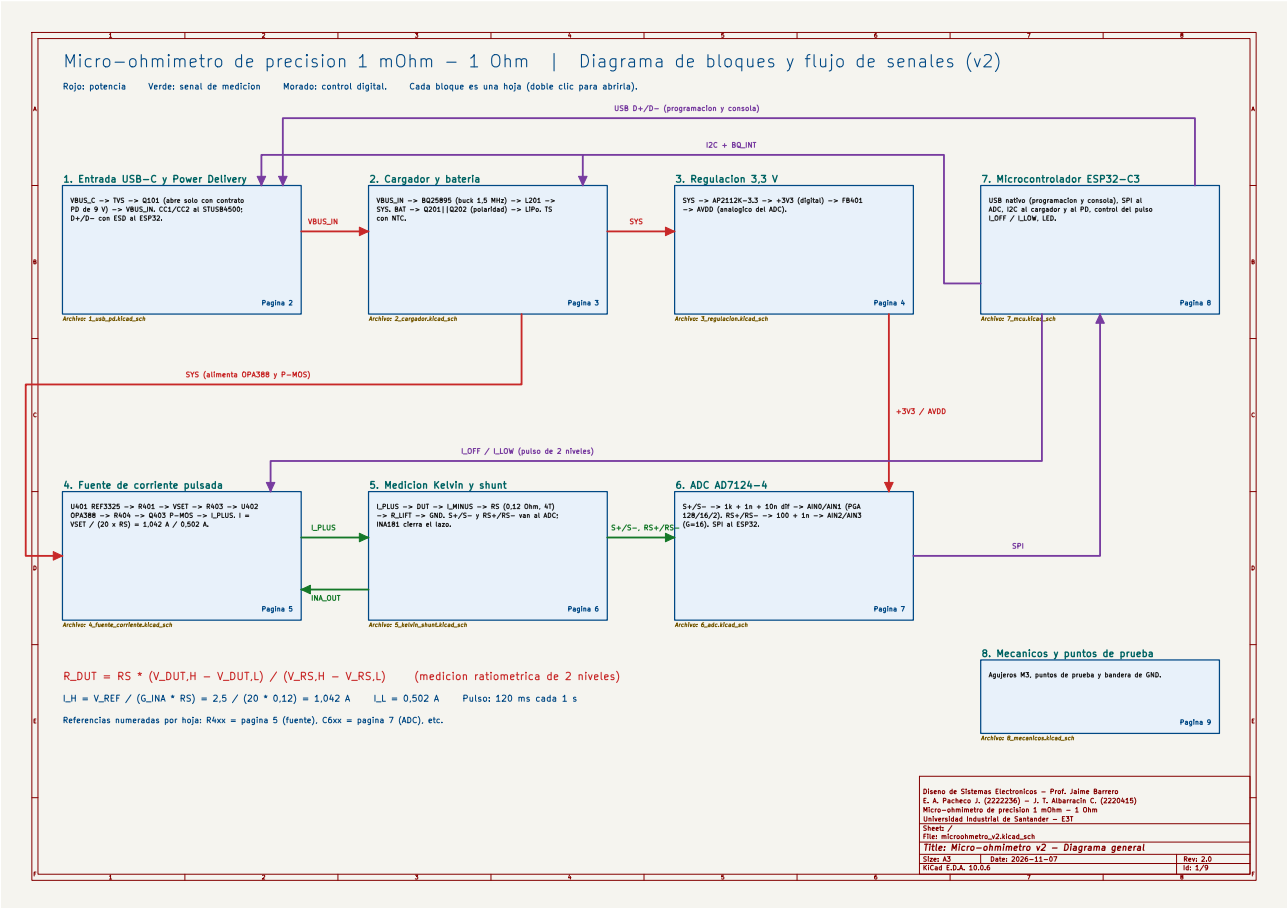



Figura 1: Esquemático, hoja raíz: diagrama de bloques y flujo de señales (rojo: potencia, verde: medición, morado: control).

*Fuente: elaboración propia en KiCad 10; archivo* `hardware/kicad/microohmetro_v2.kicad_sch`.

## 3. Fuente de corriente pulsada de dos niveles

La REF3325 fija $V_{SET}$ a través de R401 (10 kΩ) y C402 (22 nF, arranque suave). El OPA388 compara $V_{SET}$ con la salida del INA181A1 ($G = 20\,\mathrm{V/V}$) y controla el P-MOS NTD25P03L (DPAK):

$$I = \frac{V_{SET}}{G_{INA}\,R_S} = \frac{2{,}5\,\mathrm{V}}{20 \cdot 0{,}12\,\Omega} = 1{,}042\,\mathrm{A}, \qquad I_L = \frac{1{,}205\,\mathrm{V}}{2{,}4} = 0{,}502\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

Q402 conecta 9,31 kΩ para el nivel bajo y Q401 anula $V_{SET}$ (corriente apagada por defecto al arrancar). La referencia sigue siendo la REF3325; el valor exacto de $I_L$ no influye porque $V_{RS}$ se mide en ambos niveles. La disipación pico del P-MOS es 3,5 W, con 0,43 W de promedio al 12 % de ciclo útil (≈22 °C). El margen de tensión en el peor caso (1 Ω, batería en 3,5 V) es 1,52 V.

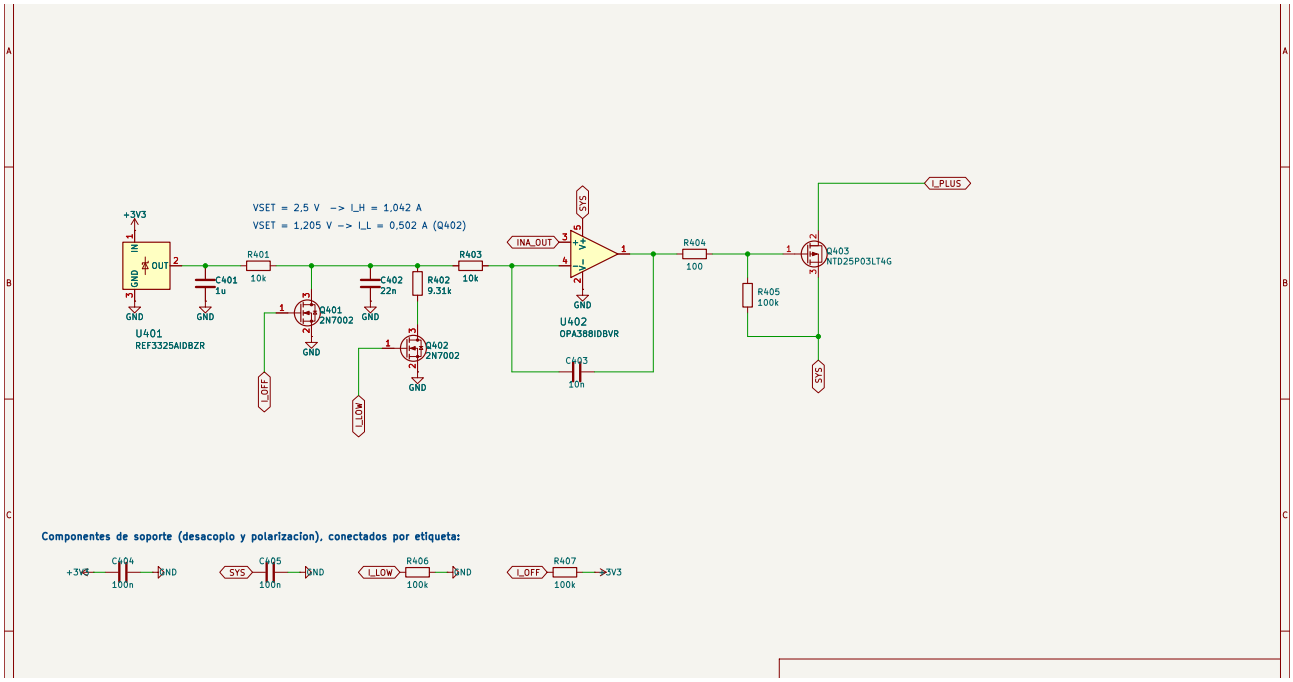


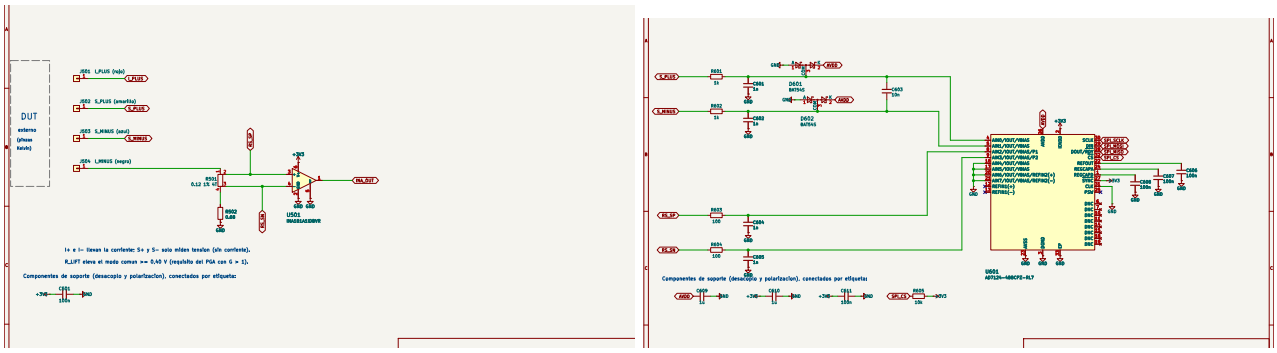

Figura 2: Hoja 4: fuente de corriente pulsada (cadena cableada pin a pin).

## 4. Medición Kelvin y adquisición con el AD7124-4

I+ e I− conducen la corriente; S+ y S− solo miden tensión. El shunt de 4 terminales (WSK2512) entrega $V_{RS}$ al INA181 y al ADC. $R_{LIFT} = 0{,}68\,\Omega$ eleva el modo común por encima del mínimo del PGA ($V_{CM} \geq 0{,}1\,\mathrm{V} + 0{,}5\,\mathrm{V}/G$; nota 8 del datasheet). Las entradas llevan 1 kΩ + 1 nF C0G por línea, 10 nF C0G diferencial y clamp BAT54S.

Tabla 3: Configuración de canales del AD7124-4 (referencia interna de 2,5 V, post-filtro de 25 SPS).

| Canal | Entradas | PGA | Rango | Uso |
|---|---|---|---|---|
| CH0 | AIN0/AIN1 (S+/S−) | 128 | ±19,5 mV | $R \leq 15\,\mathrm{m\Omega}$ |
| CH1 | AIN0/AIN1 | 16 | ±156 mV | $R \leq 120\,\mathrm{m\Omega}$ |
| CH2 | AIN0/AIN1 | 2 | ±1,25 V | $R \leq 1\,\Omega$ |
| CH3 | AIN2/AIN3 (RS) | 16 | ±156 mV | $V_{RS} = 60/125$ mV |



(a) Hoja 5: bornes Kelvin, shunt e INA181. (b) Hoja 6: AD7124-4 con filtros y protección.

Figura 3: Cadena de medición.

**Secuencia por medición** (≈240 ms): nivel $I_L$ (5 ms de asentamiento + conversión de $V_{DUT}$ y $V_{RS}$), nivel $I_H$ (igual), corriente apagada. El firmware elige automáticamente el PGA y aplica la ecuación (1).

## 5. Energía: USB-C PD, cargador, polaridad y regulación

- **USB-C + STUSB4500**: negocia 9 V/2 A (PDO2) o 5 V/3 A; Q101 conecta VBUS solo con un contrato válido; TVS SMBJ12A. Compatible con cargadores de 240 W (EPR), que también ofrecen los perfiles estándar.
- **BQ25895** (buck de 1,5 MHz): $I_{CHG}$ = 2048 mA por I²C, $I_{IN,max} = 355/R_{ILIM}$ = 2,0 A, temporizador desactivado, NTC en TS ($R_{T1}$ = 5,23 kΩ, $R_{T2}$ = 30,1 kΩ). Carga completa en ≈1,5 h.
- **Polaridad inversa**: 2×AO3401A en paralelo entre el conector y BAT.
- **AP2112K-3.3** desde SYS; AVDD del ADC filtrado con ferrita.

Tabla 4: Presupuesto energético sobre SYS.

| Bloque | Corriente media | Base |
|---|---|---|
| Pulso de 1,042 A al 12 % | 125 mA | Diseño |
| ESP32-C3 con BLE | 30–45 mA | Estimado (a medir) |
| AD7124-4 + OPA388 + INA181 + REF | ≈3 mA | Datasheets |
| **Total midiendo** | **≈160–175 mA** | **≈10 h** con 2000 mAh |

## 6. Microcontrolador y firmware

ESP32-C3-WROOM-02-N4: USB nativo (programación y consola sin conversor), SPI al ADC (GPIO5/6/7/10), I²C al BQ25895 y al STUSB4500 (GPIO4/8), control del pulso (I_OFF en GPIO0, I_LOW en GPIO3), LED, RESET y BOOT. Firmware: máquina de estados de medición de dos niveles, rango automático del PGA, calibración interna del ADC por ganancia más calibración de sistema con una resistencia patrón, BLE hacia la aplicación y **OTA** (dos particiones de app, *rollback* si el ADC no responde).

## 7. Simulaciones (PSpice 22.1)

Se usaron los modelos oficiales de TI del OPA388 (OPA4388) y del INA181A1. Los cables de fuerza se simularon con 20 mΩ y los de sensado con 100 mΩ. Archivos: `simulaciones/`.

Tabla 5: Resultados DC (S1): idénticos con SYS = 3,5 V y 4,35 V.

| $R_{DUT}$ | $I_L$ (A) | $I_H$ (A) | $R$ medida | Error |
|---|---|---|---|---|
| 1 mΩ | 0,50233 | 1,04181 | 0,999.95 mΩ | −0,0054 % |
| 10 mΩ | 0,50233 | 1,04181 | 9,9995 mΩ | −0,0054 % |
| 100 mΩ | 0,50233 | 1,04181 | 99,995 mΩ | −0,0054 % |
| 1 Ω | 0,50233 | 1,04181 | 0,999.95 Ω | −0,0054 % |

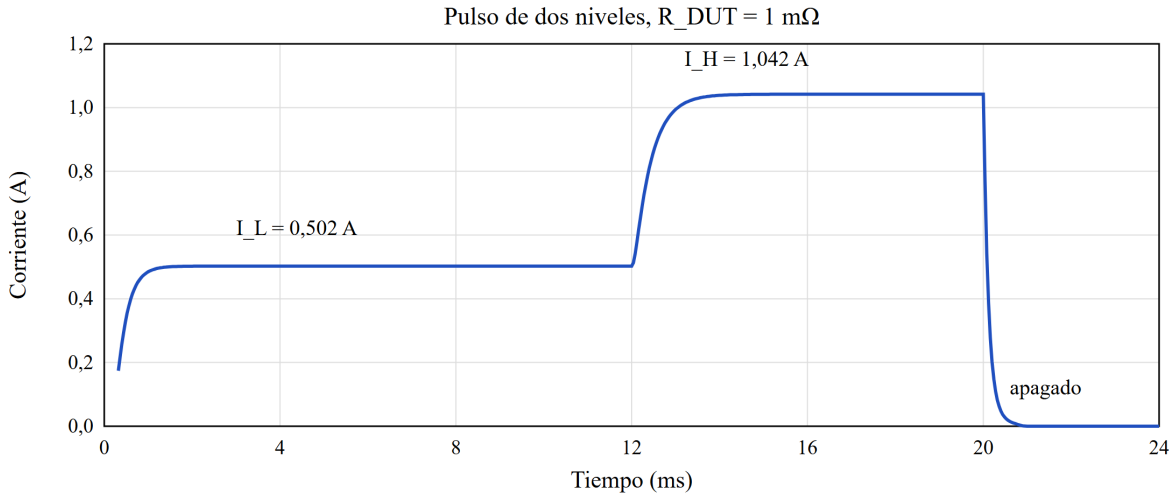



Figura 4: S2: pulso de dos niveles ($I_L \rightarrow I_H$ a 12 ms, apagado a 20 ms). Sin sobrepico; asentamiento de 3,3 ms al 0,01 %.

Tabla 6: S3: efecto del offset del OPA388 y de la FEM termoeléctrica ($R_{DUT} = 1\,\text{m}\Omega$).

| $V_{OS}$ OPA388 | FEM en S+ | Error con 2 niveles | Error con 1 nivel |
|---|---|---|---|
| ±5 µV | −10 µV | −0,0054 % | 0,954 % |
| ±5 µV | 0 | −0,0054 % | −0,005 % |
| ±5 µV | 10 µV | −0,0054 % | −0,965 % |

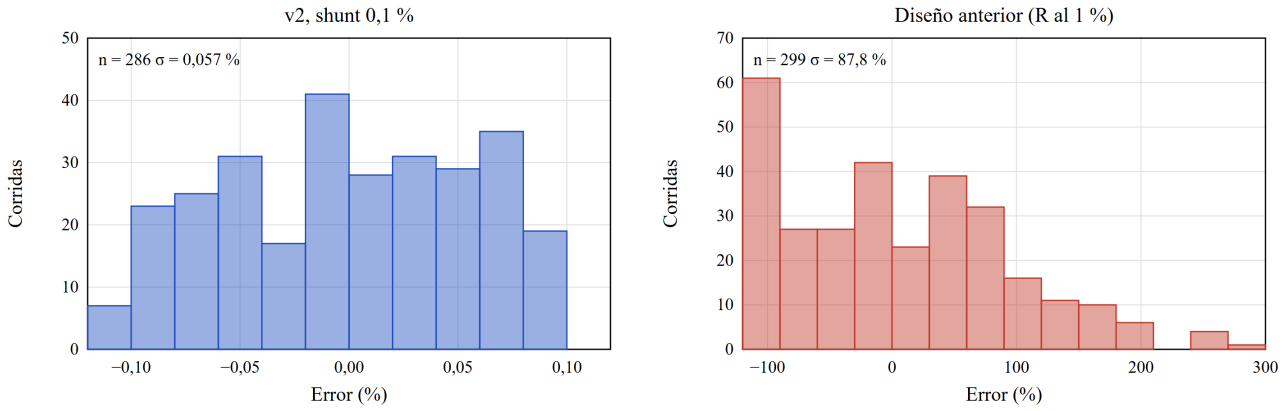



Figura 5: S4: Montecarlo (300 corridas). Izquierda: $\sigma = 0{,}057\,\%$. Derecha: $\sigma = 88\,\%$ en 10 mΩ.

Tabla 7: S4/S5: Montecarlo y sensibilidad (Worst-Case).

| Caso | Media | $\sigma$ | Rango |
|---|---|---|---|
| v2, $R_S$ 1 %, 1 mΩ | 0,025 % | 0,57 % | ±0,99 % |
| v2, $R_S$ 1 %, 1 Ω | 0,022 % | 0,56 % | ±0,99 % |
| v2, $R_S$ **0,1 %**, 1 mΩ | −0,001 % | 0,057 % | ±0,11 % |
| Diseño anterior, 10 mΩ | 5,7 % | 88 % | −100 … +284 % |
| Sensibilidad: $R_S$ $-0,99\,\%/\,\%$; R_FP $+0,047$; R_FN $-0,035$; resto $\leq 0,012$. Peor caso total: $+1,02\,\%$. | | | |

# 8. Presupuesto de error

Tabla 8: Presupuesto de error estimado ($R_{DUT} = 1\,\text{m}\Omega$, una medición).

| Fuente | Contribución | Tratamiento |
|---|---|---|
| Tolerancia de $R_S$ (0,1 %) | 0,10 % | Calibración con patrón → 0,01 % |
| TCR de $R_S$ (50 ppm/°C, $\Delta T = 10\,°\text{C}$) | 0,05 % | Pulsado (bajo autocalentamiento) |
| Ruido del ADC (G = 128) | 0,011 % | Promedio ×16 → 0,003 % |
| Bias del INA181 (sistemático) | 0,0054 % | Calibración |
| Offset ADC/OPA y FEM | ≈0 | Cancelado (2 niveles) |
| **RSS sin calibrar / calibrado** | 0,11 % / 0,05 % | |

# 9. Diseño de PCB

PCB de 4 capas (F.Cu señal, In1 GND sólido, In2 señal/GND, B.Cu señal/GND) de 64 mm × 116 mm, espesor de 1,6 mm. Zonas: superior (bornes, fuente, Kelvin y ADC, sin batería debajo), central (USB-C, PD, cargador, LDO y ESP32 con la antena en el borde derecho) y franja inferior (JST y agujeros M3). La LiPo de 2000 mAh (8×50×60 mm) va en la cara inferior. Ruteo: Freerouting más ajustes por script. Pistas: 1 mm en potencia/1 A, 0,4 mm en alimentación, 0,2 mm en señal; vías de cosido GND hacia In1.




(a) Superior (b) Inferior (silueta de la LiPo) (c) Isométrica

Figura 6: Vistas 3D de la PCB (render de KiCad 10).
*Fuente:* `hardware/kicad/microohmetro_v2.kicad_pcb`; *modelo STEP en* `hardware/fabricacion/microohmetro_v2.step`.

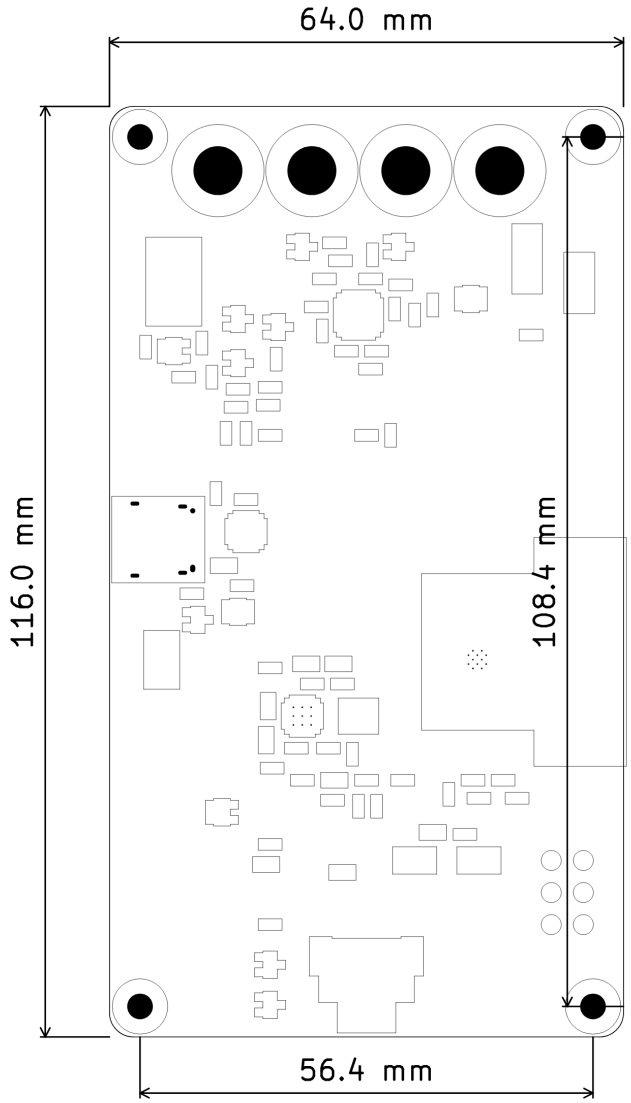



Figura 7: Plano mecánico acotado: 64 mm × 116 mm.

Tabla 9: Especificaciones físicas de la PCB.

| | |
|---|---|
| Dimensiones | 64 mm × 116 mm (esquinas R = 3 mm), 4 agujeros M3 |
| Capas / espesor / cobre | 4 / 1,6 mm / 1 oz |
| Pista / holgura mínima | 0,15 mm / 0,15 mm |
| Vía estándar / mínima | 0,6/0,3 mm; vías térmicas de 0,2 mm |
| Acabado sugerido | ENIG (pads finos LFCSP/QFN) |
| Montaje | SMD (excepto bornes banana), cara superior |

**Estado**: el DRC no reporta cortocircuitos ni violaciones de holgura;

# 10. Materiales, BOM y datasheets

Tabla 10: Materiales de resistencias y capacitores.

| | |
|---|---|
| $R_S$ (0,12 Ω) | Shunt de 4 terminales en metal strip 2512, 1 W, TCR ≤ 50 ppm/°C, 0,1 % recomendado |
| Ganancia/referencia/filtro | Thin film 0,1 %, ≤ 25 ppm/°C |
| Resto de resistencias | Thick film 0603, 1 % |
| Ruta de señal | MLCC C0G/NP0 (sin efecto piezoeléctrico ni de *DC bias*) |
| Desacoplo y bulk | MLCC X7R con tensión nominal ≥ 2× la de trabajo |

Tabla 11: Componentes principales y enlaces a datasheets.

| Ref. | Componente | Datasheet |
|---|---|---|
| U601 | AD7124-4BBCPZ-RL7 | analog.com |
| U401 | REF3325AIDBZR | ti.com |
| U402 | OPA388IDBVR | ti.com |
| U501 | INA181A1IDBVR | ti.com |
| Q403 | NTD25P03LT4G | onsemi.com |
| R501 | WSK2512 (0,12 Ω) | vishay.com |
| U201 | BQ25895RTWR | ti.com |
| U101 | STUSB4500QTR | st.com |
| U301 | AP2112K-3.3 | diodes.com |
| U701 | ESP32-C3-WROOM-02-N4 | espressif.com |
| U102 | USBLC6-2SC6 | st.com |
| Q101, Q201/202 | AO3401A | aosmd.com |

La BOM completa (103 componentes, con MPN, footprint y especificación) está en `docs/bom_kicad.csv`.

# 11. Aplicación móvil

La aplicación Android (Flutter) se conecta por BLE, muestra la resistencia en mΩ, el estado de la batería y de la carga, la gráfica temporal y el historial, e incluye un simulador. En la versión 2 los rangos de la aplicación corresponden a los tres rangos automáticos del PGA.

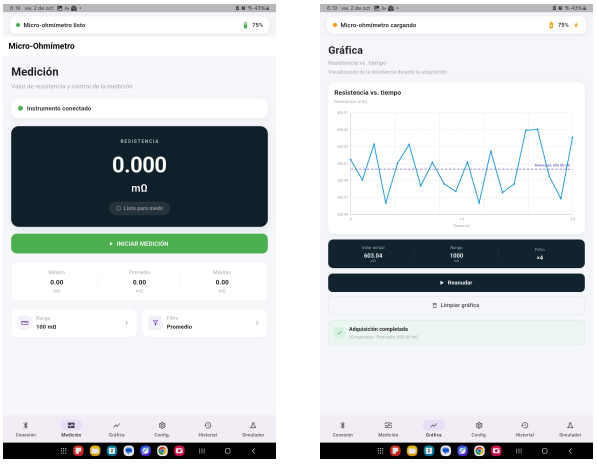



Figura 8: Pantallas de medición y gráfica de la aplicación.

## 12. Conclusiones

1. La corriente pulsada de 1,04 A multiplica por 10 la señal (1 mV en 1 mΩ) y mantiene la disipación media del P-MOS en 0,43 W.
2. La medición ratiométrica de dos niveles elimina la dependencia de la referencia, de la ganancia del INA y del valor de la corriente, y cancela offsets y FEM termoeléctricas (S3: ±0,96 % → 0 %).
3. Usar el PGA del AD7124 en lugar del amplificador diferencial discreto reduce la dispersión de 88 % a 0,057 % ($\sigma$, Montecarlo).
4. El único componente crítico por tolerancia es el shunt: se recomienda uno de 0,1 % o una calibración única contra un patrón.
5. El sistema de energía (PD 9 V, carga de 2 A, polaridad inversa) permite cargar en ≈1,5 h y medir ≈10 h.

## 13. Trabajo futuro

Completar las conexiones pendientes de la PCB y el DRC; fabricar y caracterizar con resistencias patrón (1 mΩ–1 Ω); medir el consumo real del ESP32-C3; validar la estabilidad térmica del shunt y del P-MOS; cerrar el protocolo BLE con la aplicación.

# A. Esquemático completo (hojas de detalle)

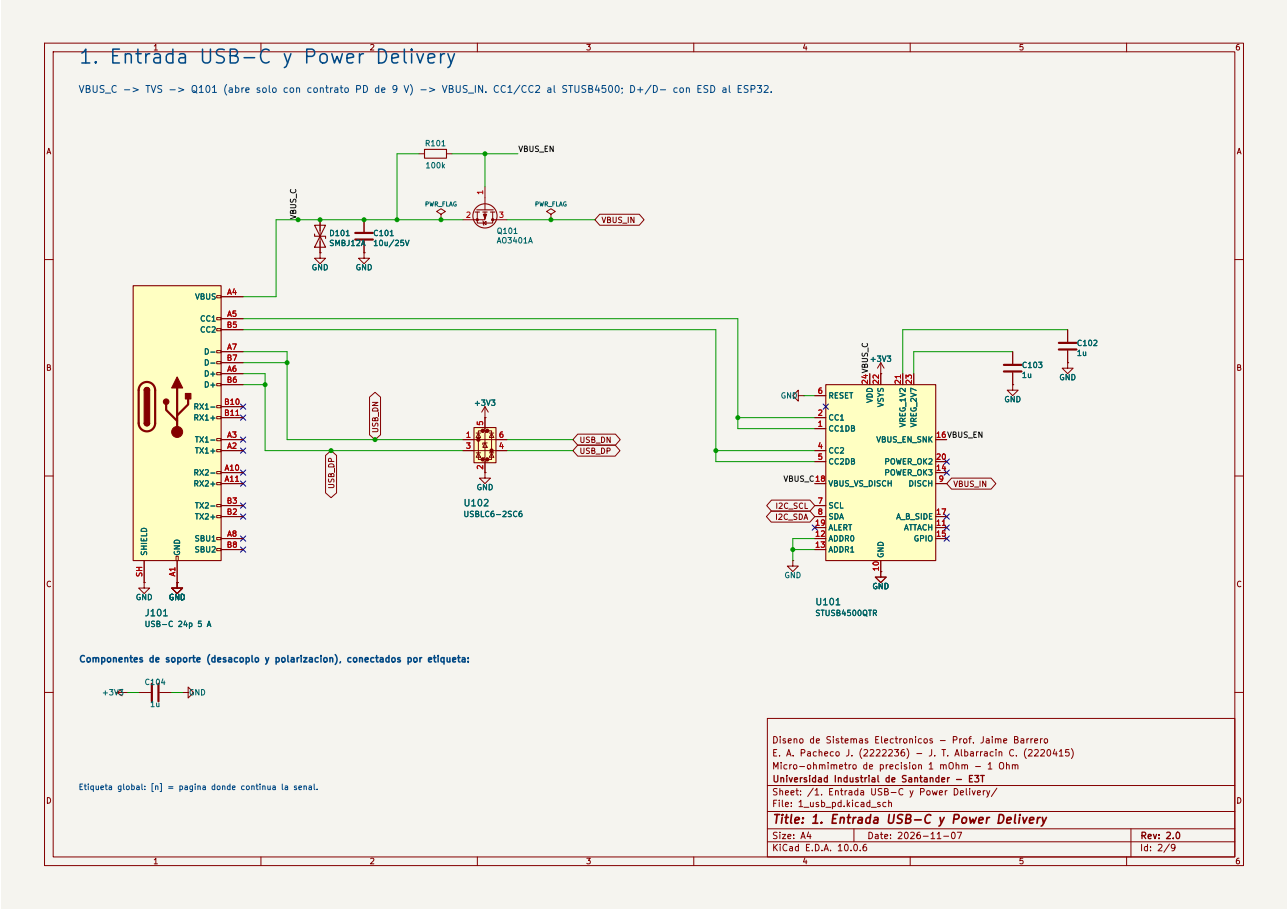



Figura 9: Esquemático, página 2: Entrada USB-C y Power Delivery.

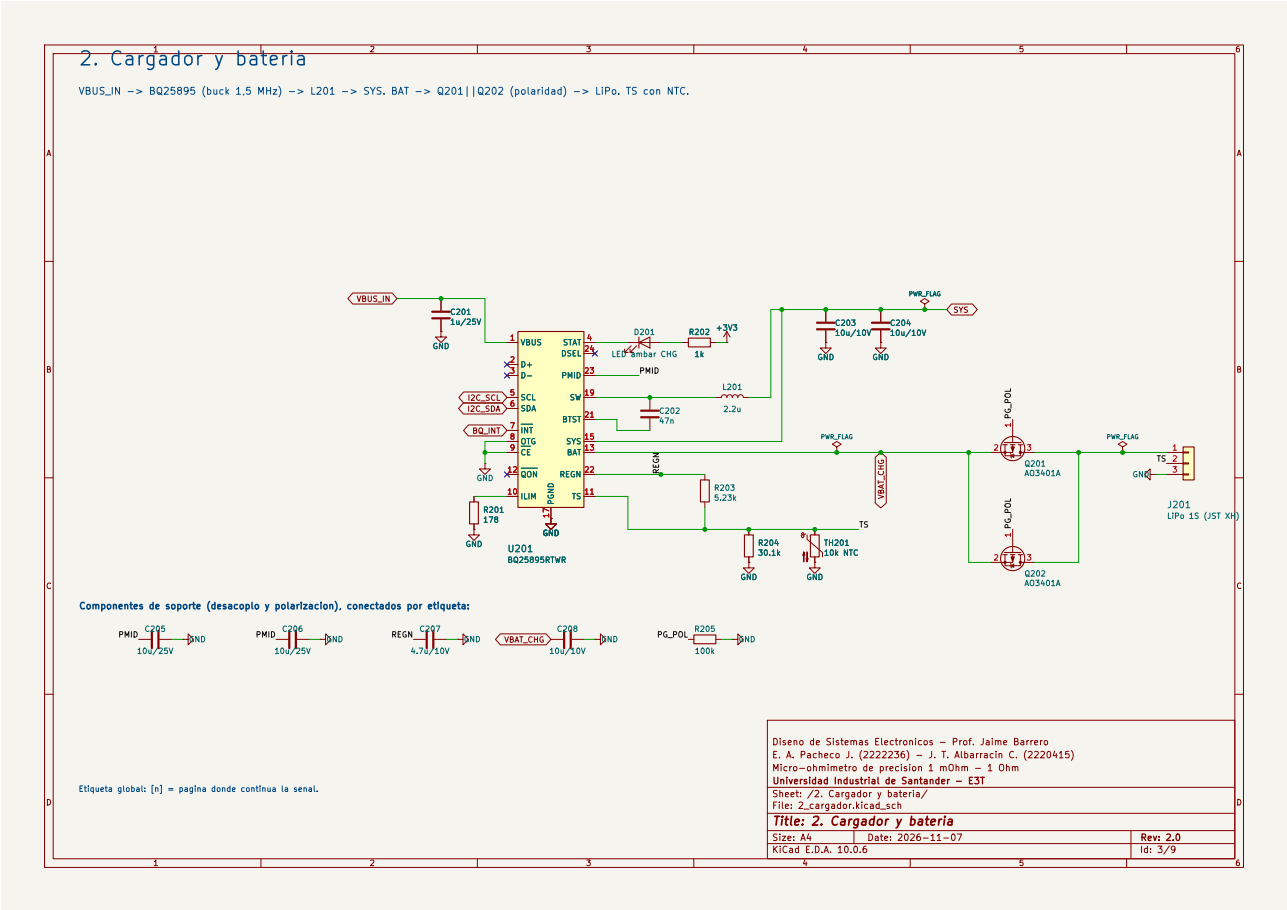



Figura 10: Esquemático, página 3: Cargador y batería.

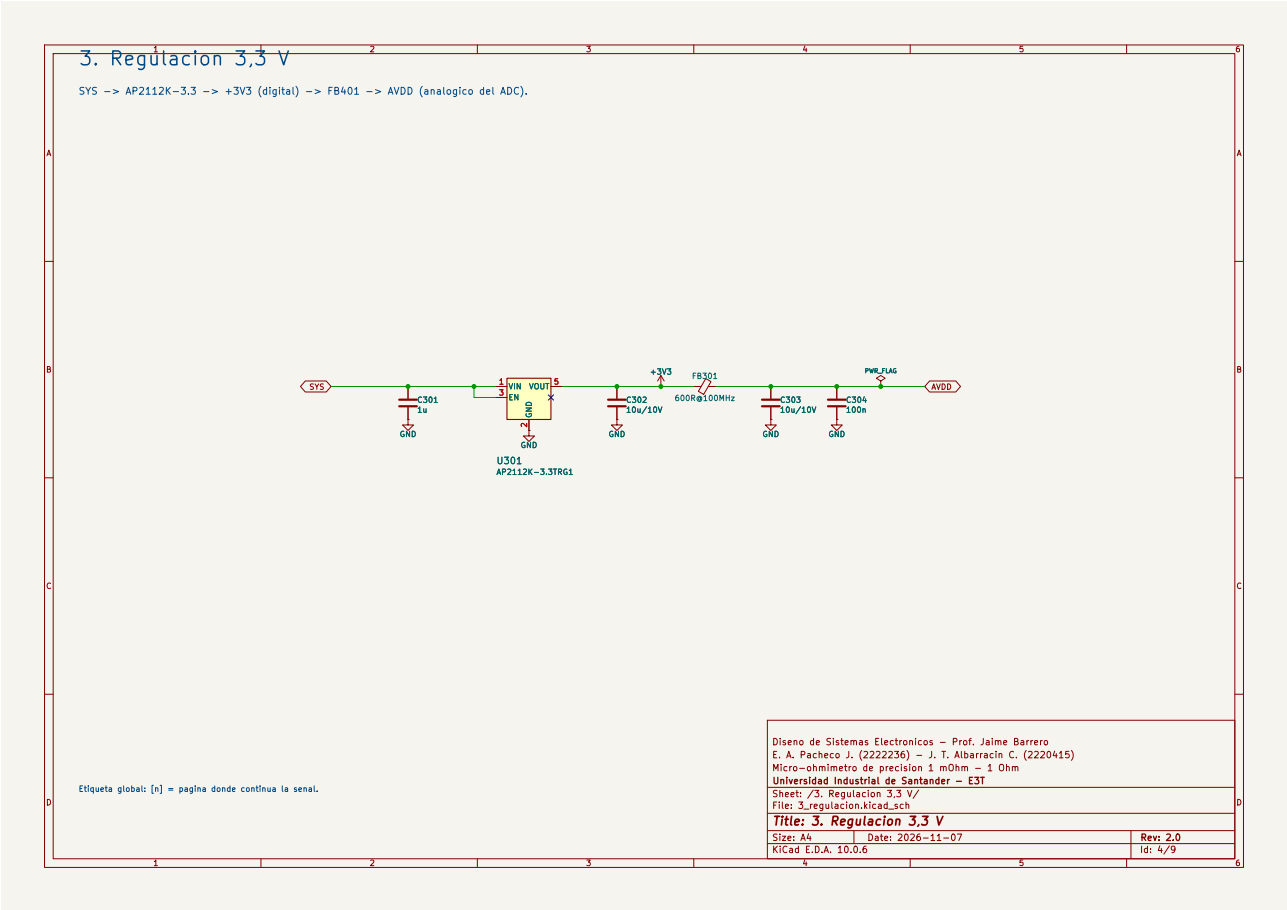



Figura 11: Esquemático, página 4: Regulación 3,3 V.

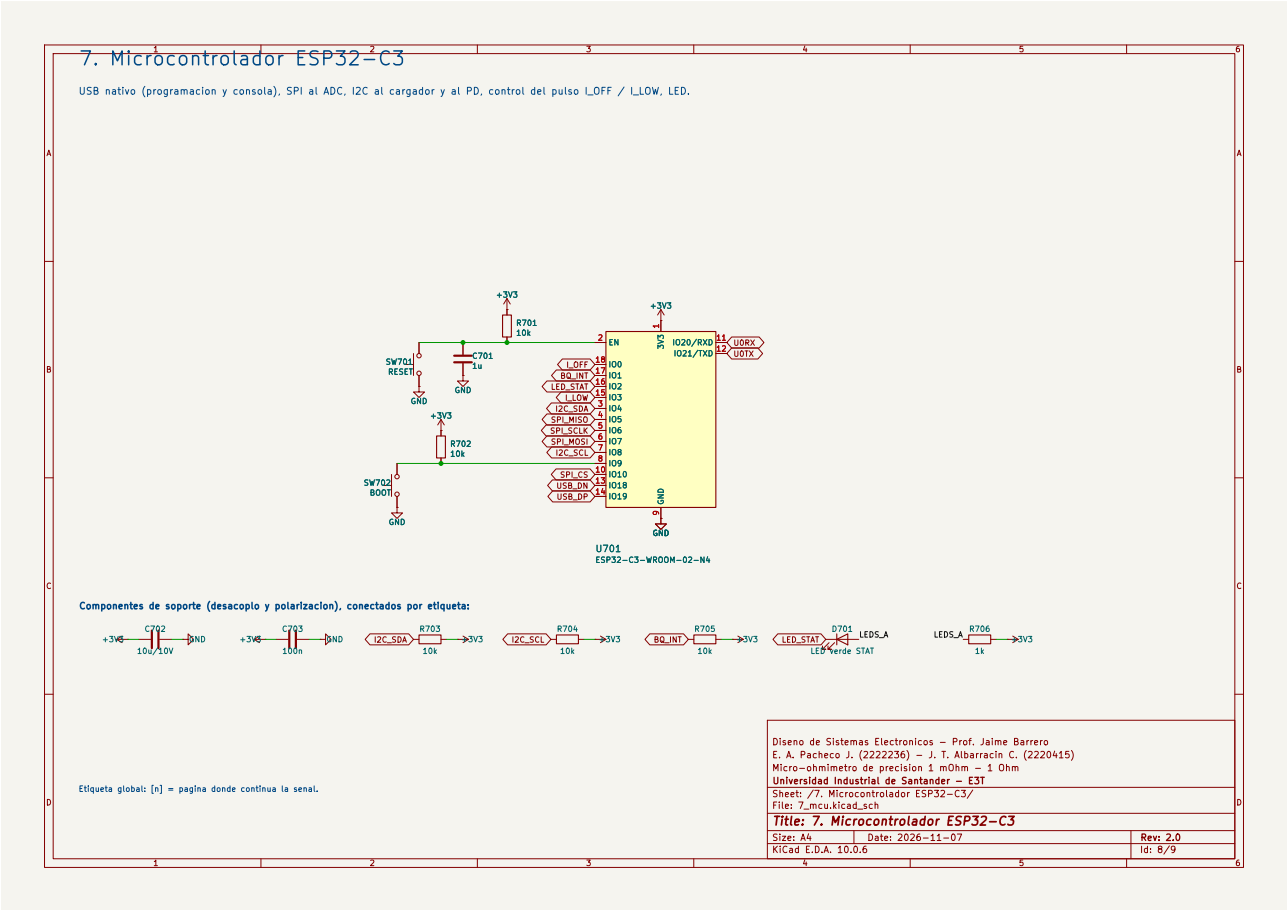



Figura 12: Esquemático, página 8: Microcontrolador ESP32-C3.

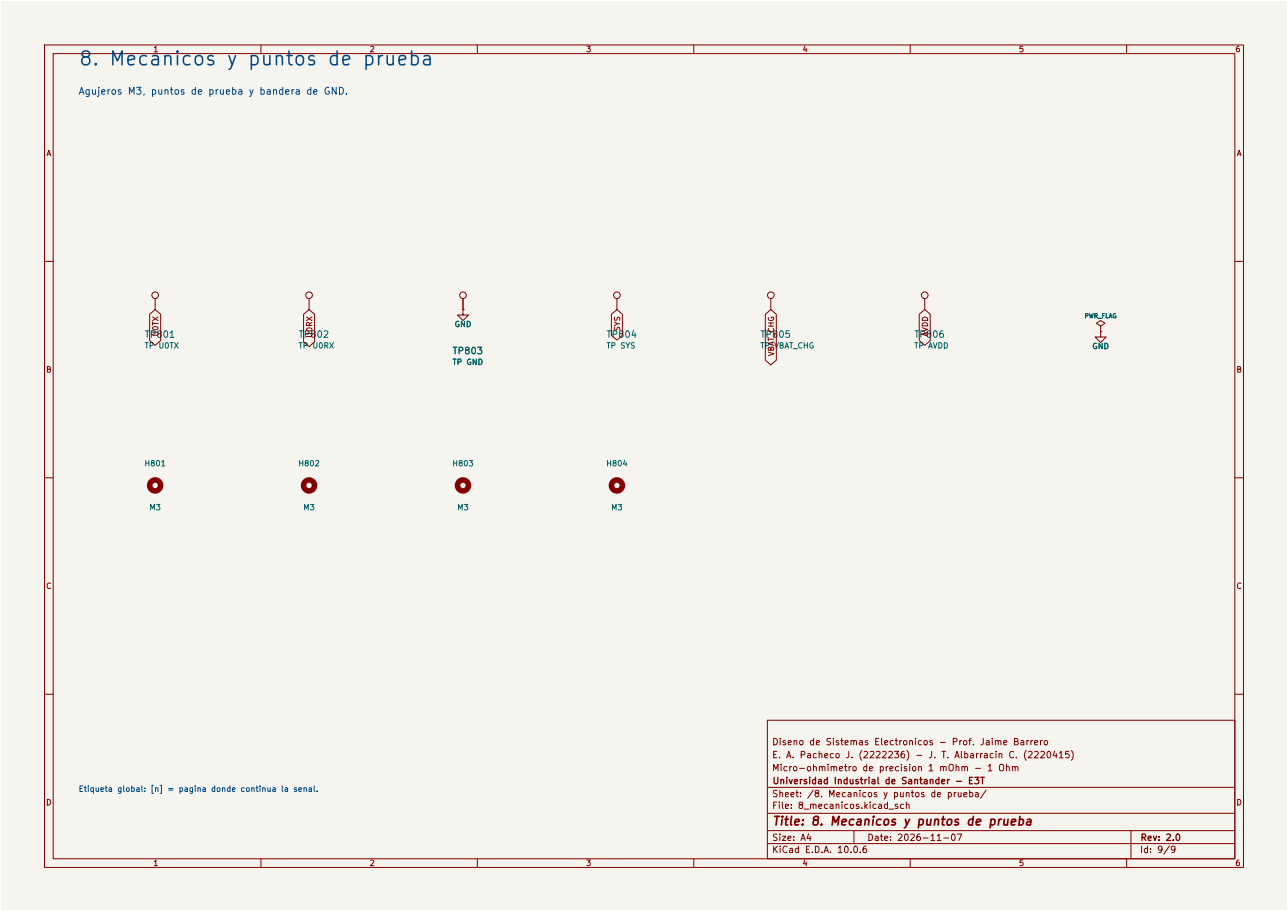



Figura 13: Esquemático, página 9: Mecánicos y puntos de prueba.

# B. Repositorio de respaldo

- Hardware (KiCad, librerías, 3D, Gerbers): `github.com/.../tree/v1.0/hardware`
- Simulaciones PSpice (`.cir`, modelos y datos `.csv`): `github.com/.../tree/v1.0/simulaciones`
- Imágenes en alta resolución: `github.com/.../tree/v1.0/imagenes`
- Documentos de diseño, informes por etapa y BOM: `github.com/.../tree/v1.0/docs`